UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°4

“Procesos, trabajo colaborativo y control integrador”

Caso de estudio: Clínica Veterinaria de Mediana Escala (Lanús)

Alumno: Facundo Medina

Comisión n° 1

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

- Universidad Tecnológica Nacional -

Cátedra: Organización Empresarial

Docente Titular: Profesora Gabriela Martínez

Docente Adjunto: Profesor Mario Raúl López

Docente Tutor: Profesora Mónica Mut

Acceso a enlaces del proyecto:

Gestión del Backlog Ágil: Tablero Kanban en Jira Software

Nota de acceso: El proyecto está configurado con **acceso abierto** en Jira Cloud. En caso de que la plataforma solicite inicio de sesión o permisos de lectura para visualizar las tarjetas, solicitar acceso al correo: profesormedinafacundo@gmail.com

Repositorio público en GitHub: proyectOE

Tabla de contenidos

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 4

Consigna 2 7

Consigna 3 10

Consigna 4 14

Declaración jurada de uso de IA 15

Referencias 16

Consignas

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.

3. Gestión del Backlog Ágil: integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

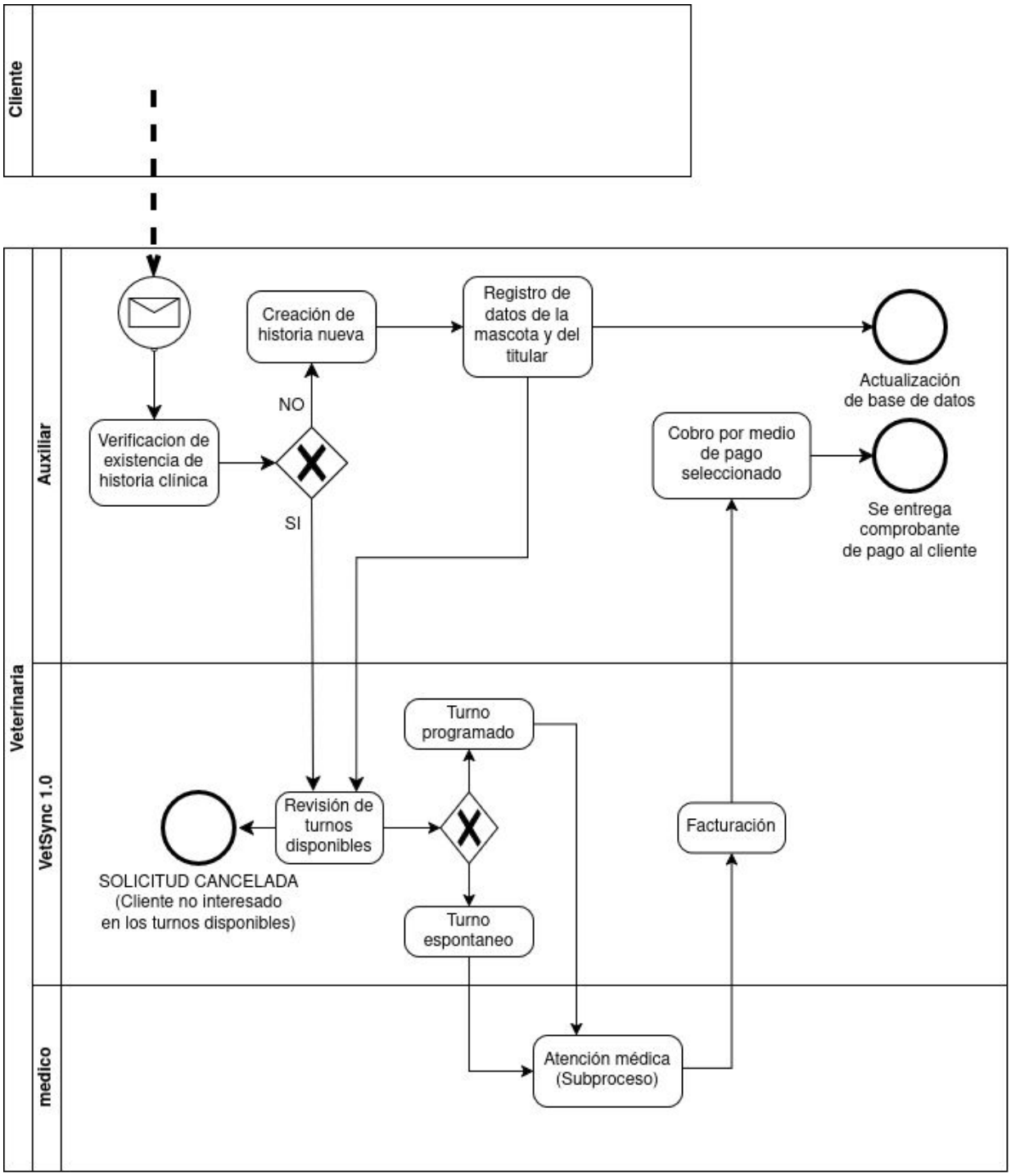
4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

Consigna 1: Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

En el siguiente diagrama se puede apreciar el flujo de procesos que apunta a organizar, digitalizar y automatizar, el sistema diseñado para este proyecto. En él, se puede observar cómo se desarrolla todo el proceso de negocio a través de un software integral denominado VetSync 1.0 cuyas funcionalidades principales son la sincronización, automatización de tareas, organización y gestión de una clínica veterinaria, en la que hasta el momento se valía únicamente de cuadernos, carpetas, fichas de cartón y una gran cantidad de recursos diversos para poder llevar adelante todas las tareas organizativas y administrativas.

Como se mencionó en instancias anteriores, el caso abordado al ser una pequeña y mediana empresa, la misma está condicionada por la cantidad de personal disponible. En donde el rol de auxiliar/administrativo/recepcionista está en manos de una sola persona, debiendo cumplir multitareas en prácticamente todos los espacios de la clínica. En este sentido, el sistema propuesto, viene a agilizar el trabajo desarrollado para esta función, brindando además herramientas de apoyo para los médicos veterinarios en su trabajo cotidiano.

Al mismo tiempo, brinda instrumentos de seguimiento exclusivos para la directora y propietaria de la clínica. Para ofrecer las distintas funcionalidades proyectadas, se dispone de accesos diferenciados según el usuario: Auxiliar/Recepción, Médico Veterinario de planta y Propietaria (Directora).

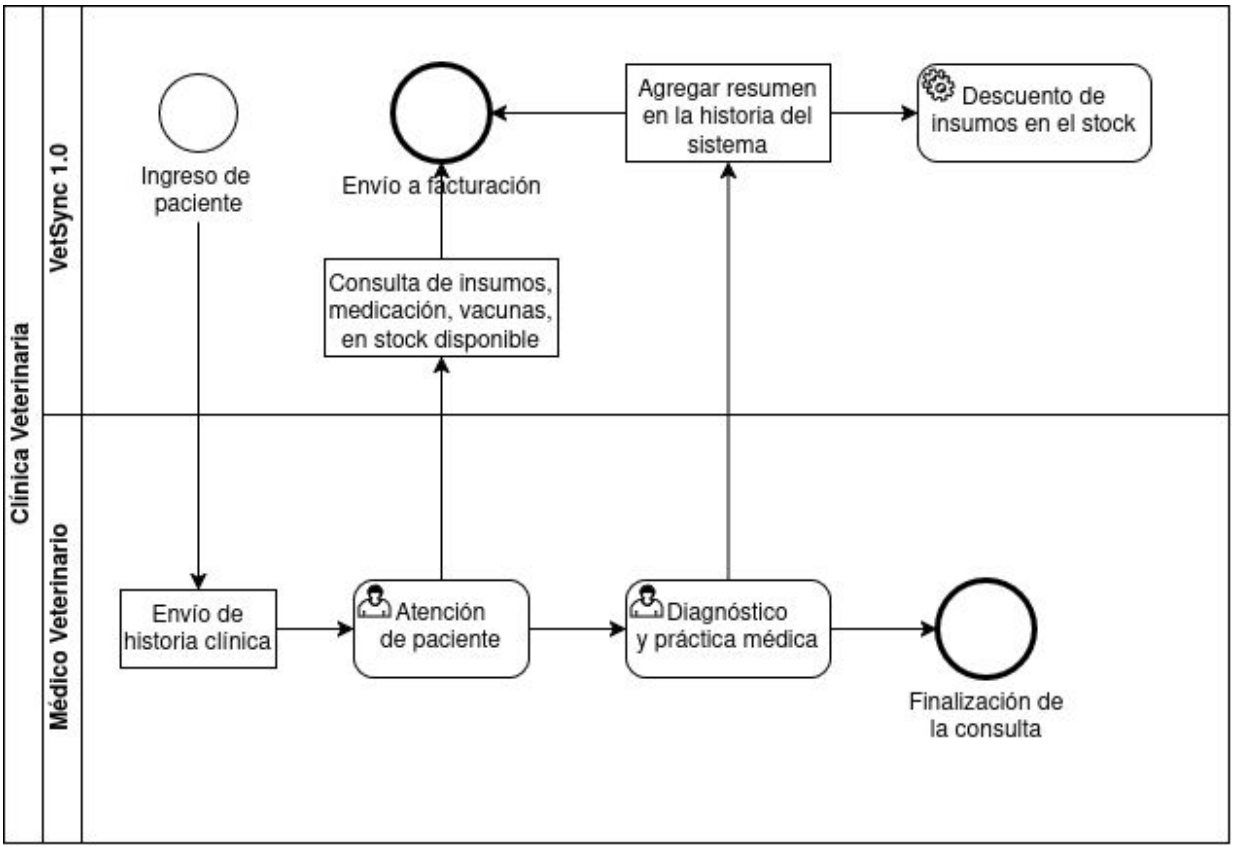


- Figura 1. Diagrama general de procesos BPMN 2.0 -

Imagen diseñada en la plataforma online https://www.drawio.com/

Enlace a archivo compartido https://drive.google.com/file/d/19aMYCTBX6lbWnznuowf5NFbxQLu7GhZE/view?usp=sharing

A partir del diagrama general mostrado anteriormente, se desarrolla un subproceso de “Atención médica”, que describe cómo se produce el mismo y cómo es la interacción con el sistema:



- Figura 2. Diagrama de subproceso atención médica -

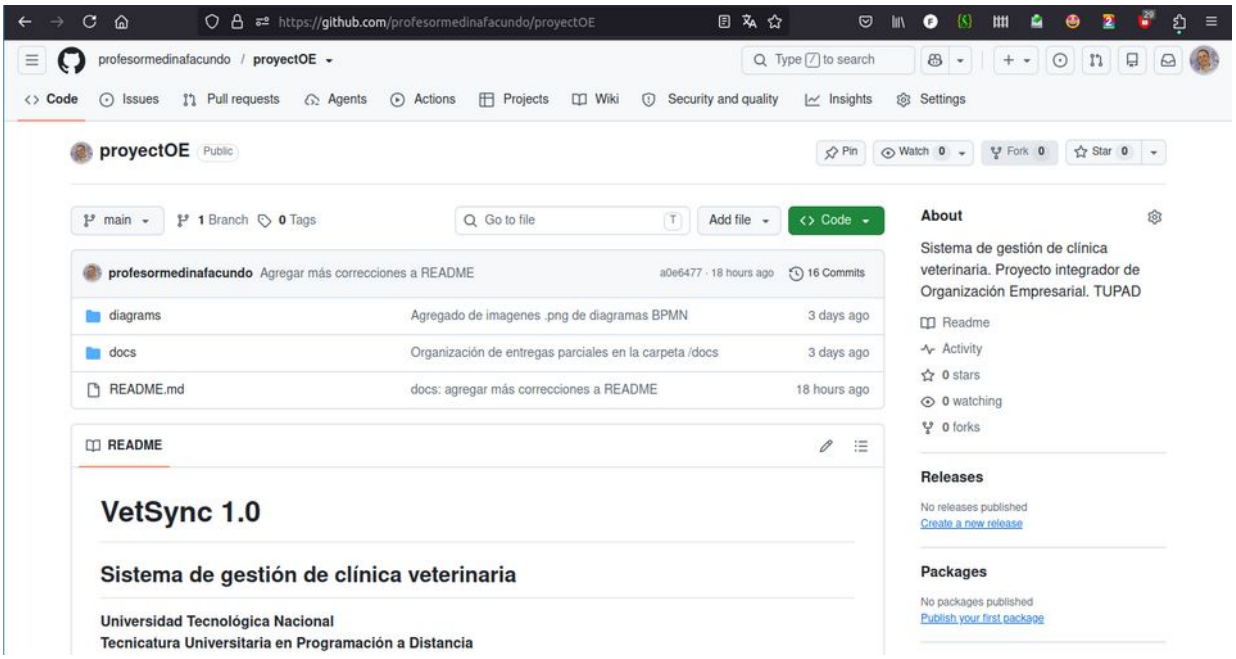
- Imagen diseñada en la plataforma online https://www.drawio.com/ -

Enlace a archivo compartido https://drive.google.com/file/d/1ImbJnY0rwI1EBORlxtMVnFQOxGX1OtFK/view?usp=drive_link

En diagrama de este proceso se incorporaron las iconografías correspondientes a las tareas que se realizan manualmente (atención clínica en consultorio) y las que se automatizaron con el sistema, como el descuento de insumos en el stock.

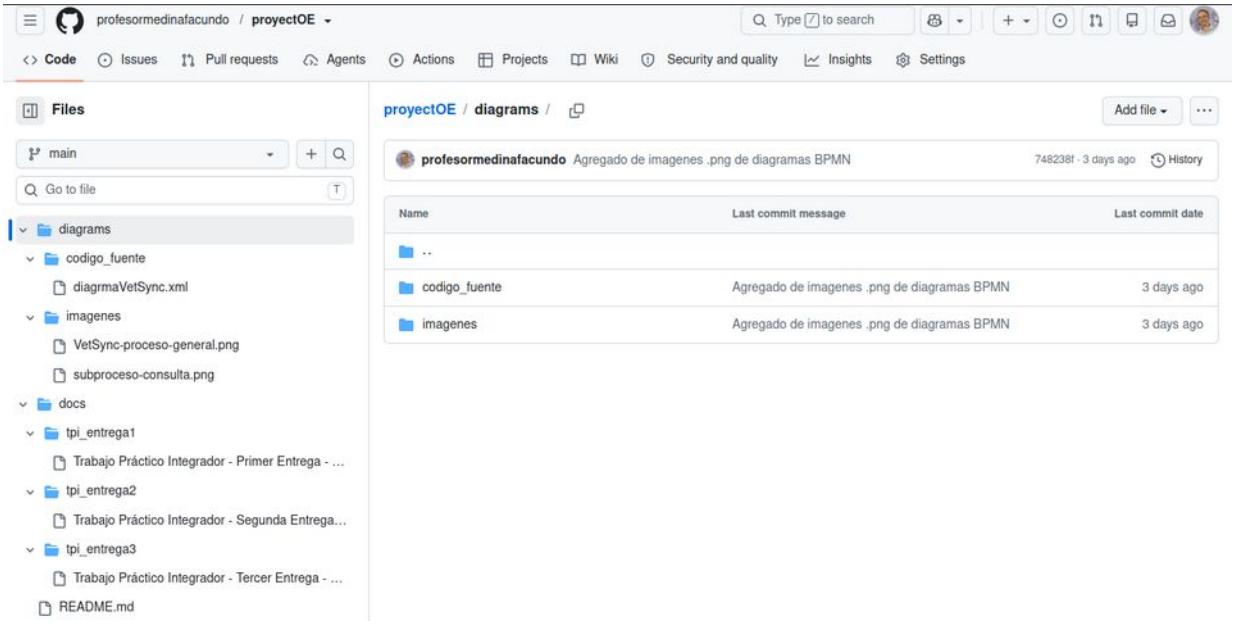
Consigna 2: Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):

Página de inicio del repositorio de Github donde se ha alojado el proyecto y la documentación respaldatoria, que incluye: el archivo README.md, los diagramas BPMN 2.0, las entregas parciales del proyecto integrador, así como el acceso al tablero de Jira.



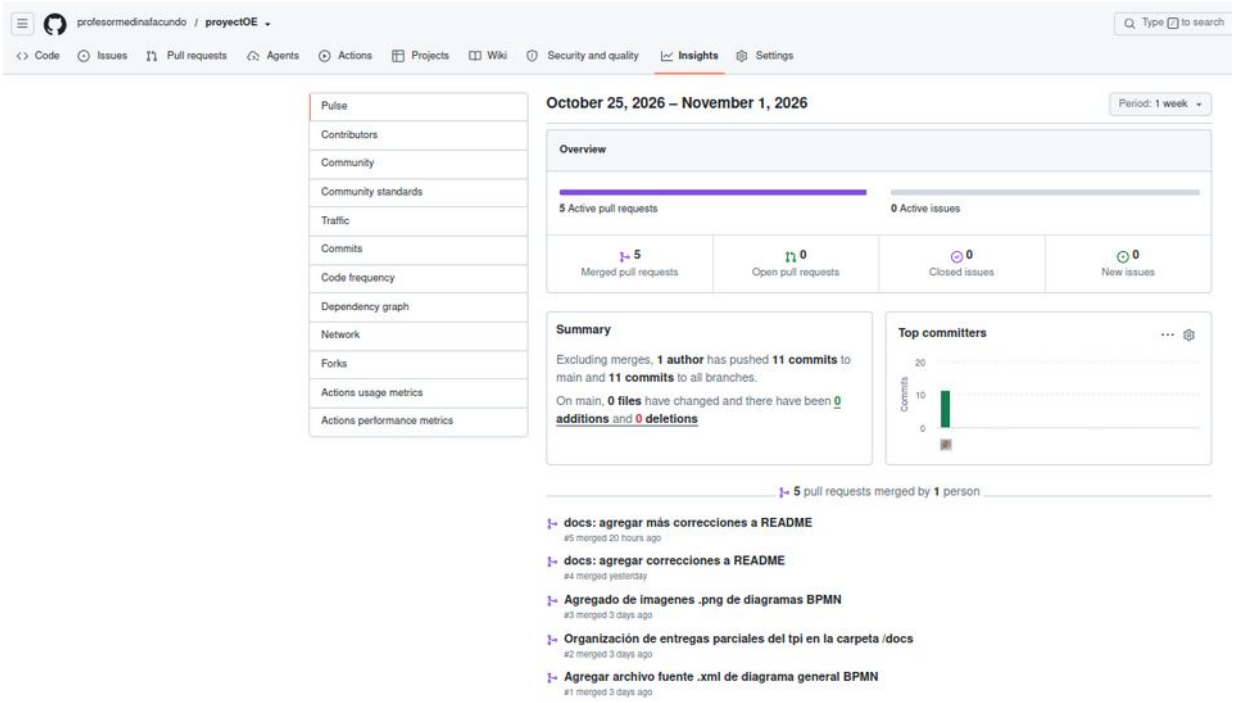
- Figura 3. Vista de repositorio proyectOE en GitHub del proyecto VetSync 1.0 -

Fuente: Elaboración propia

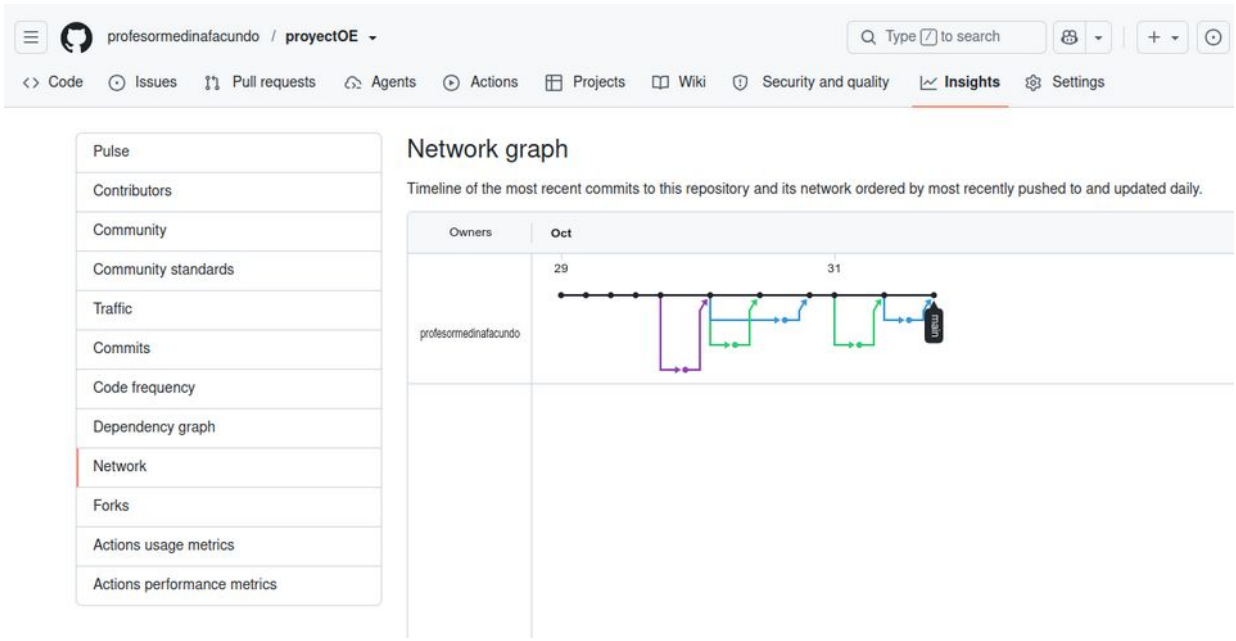


- Figura 4. Vista de árbol de carpetas del repositorio proyectOE en GitHub del proyecto VetSync 1.0 -

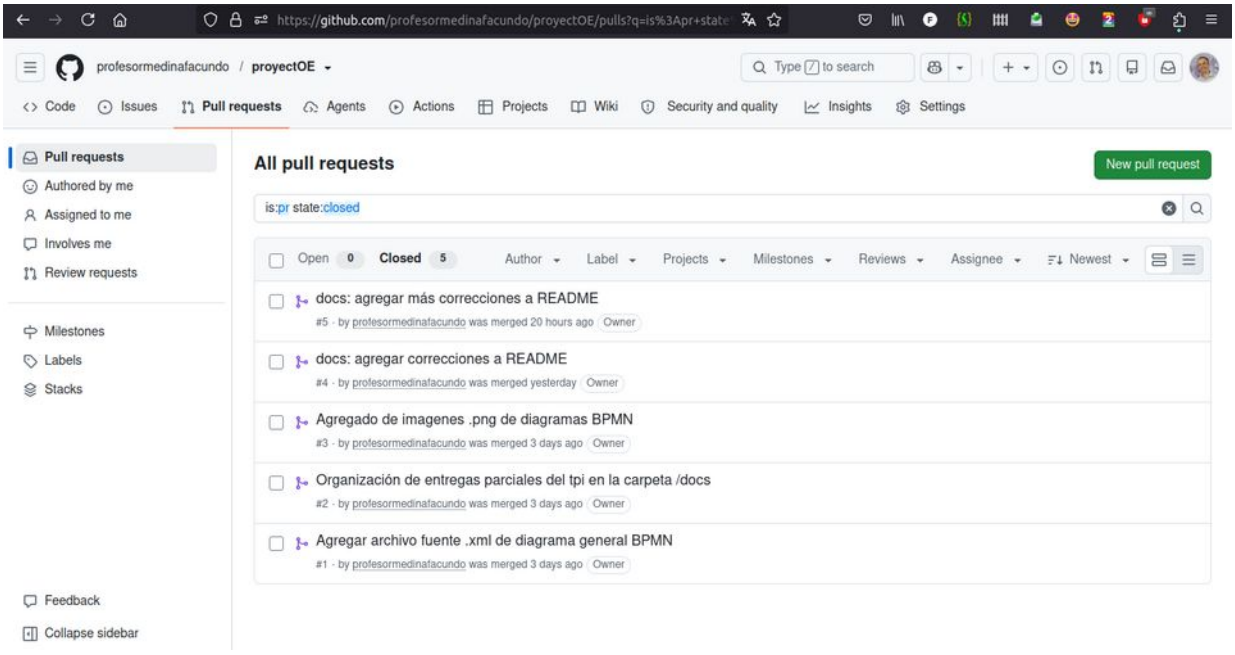
Fuente: Elaboración propia



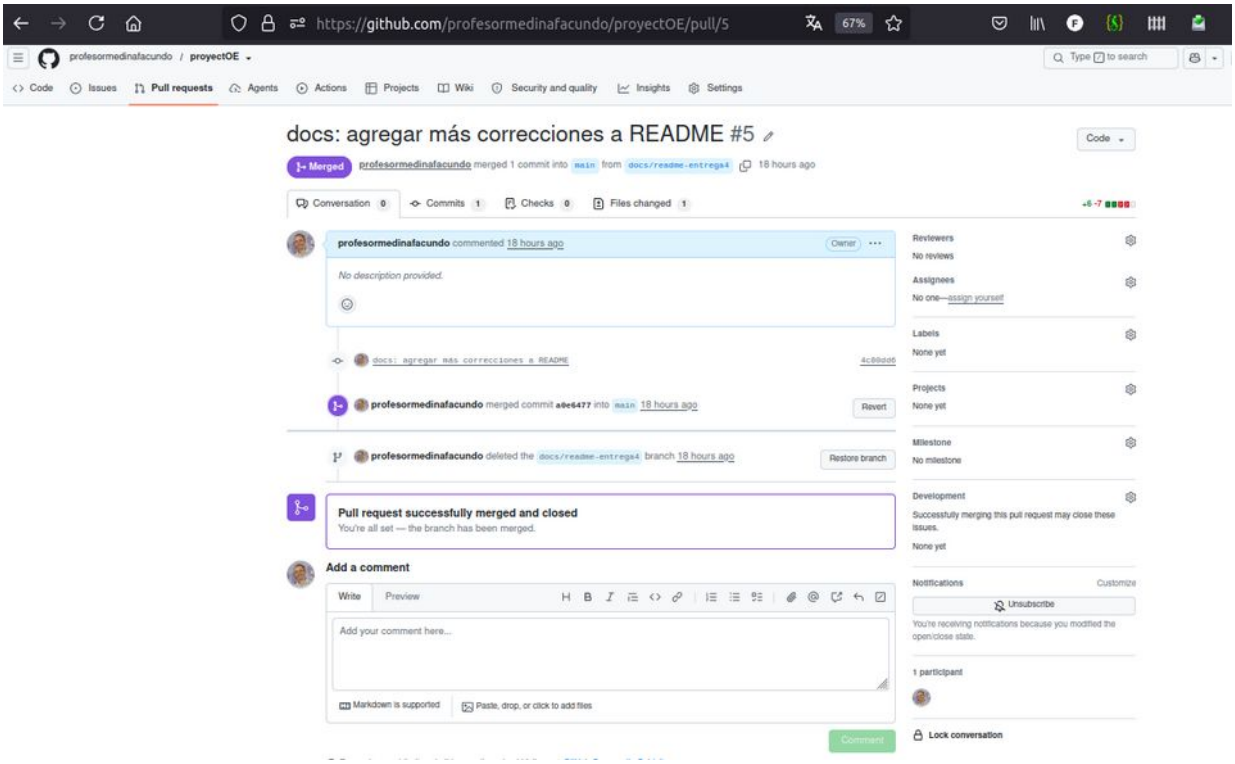
- *Figura 5. Historial de Commits del repositorio proyectOE en GitHub del proyecto VetSync 1.0* -
Fuente: Elaboración propia



- *Figura 6. Historial de cambios del repositorio proyectOE en GitHub del proyecto VetSync 1.0* -
Fuente: Elaboración propia



- *Figura 7. Historial de pull requests realizados del repositorio proyectOE en GitHub del proyecto VetSync 1.0 - Fuente: Elaboración propia*



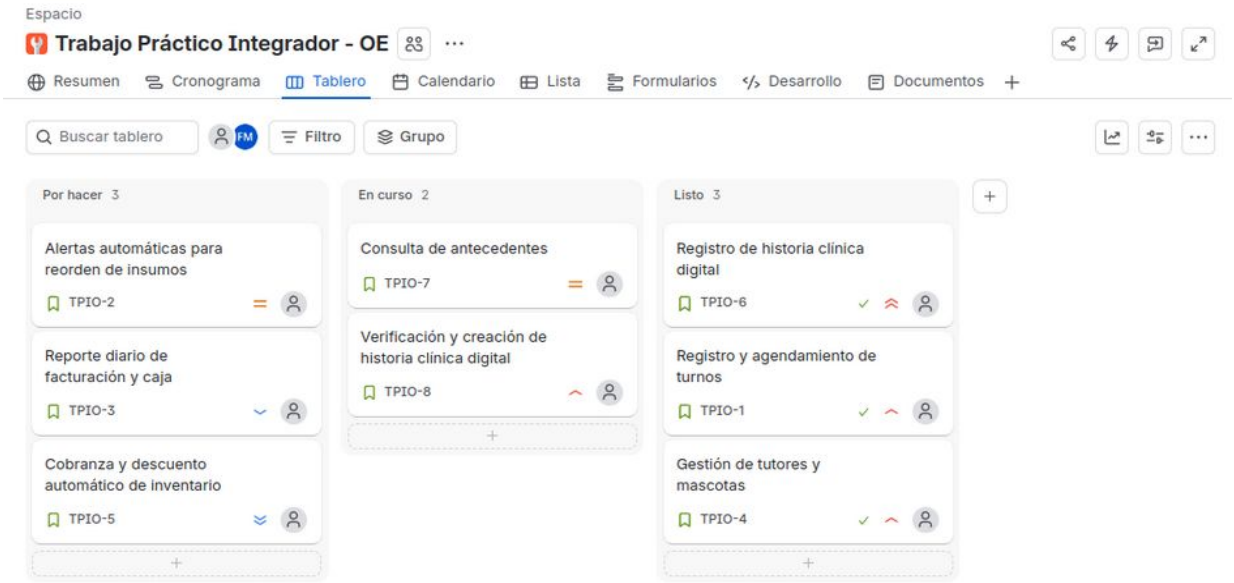
- *Figura 8. Detalle de un pull requests fusionado del repositorio proyectOE en GitHub del proyecto VetSync 1.0 - Fuente: Elaboración propia*

Consigna 3: Gestión del Backlog Ágil

En el tablero de Jira software se consignaron 8 historias de usuario:

1. Registro de historia clínica digital
2. Registro y agendamiento de turnos
3. Gestión de tutores y mascotas
4. Consulta de antecedentes
5. Verificación y creación de historia clínica digital
6. Alertas automáticas para reorden
7. Reporte diario de facturación y caja
8. Cobranza y descuento automático de inventario

Mostrando un posible grado de avance (3 tarjetas “por hacer”, 2 “En proceso” y 3 “Listo”) a partir de las tareas que deberían abordarse en primera instancia, así como la asignación de un orden de prioridad.



- Figura 1. Vista general del tablero Kanban en Jira Software para el proyecto VetSync 1.0 -

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestran 3 (tres) tarjetas, de las 8 desarrolladas, que presentan estados y prioridades distintas:

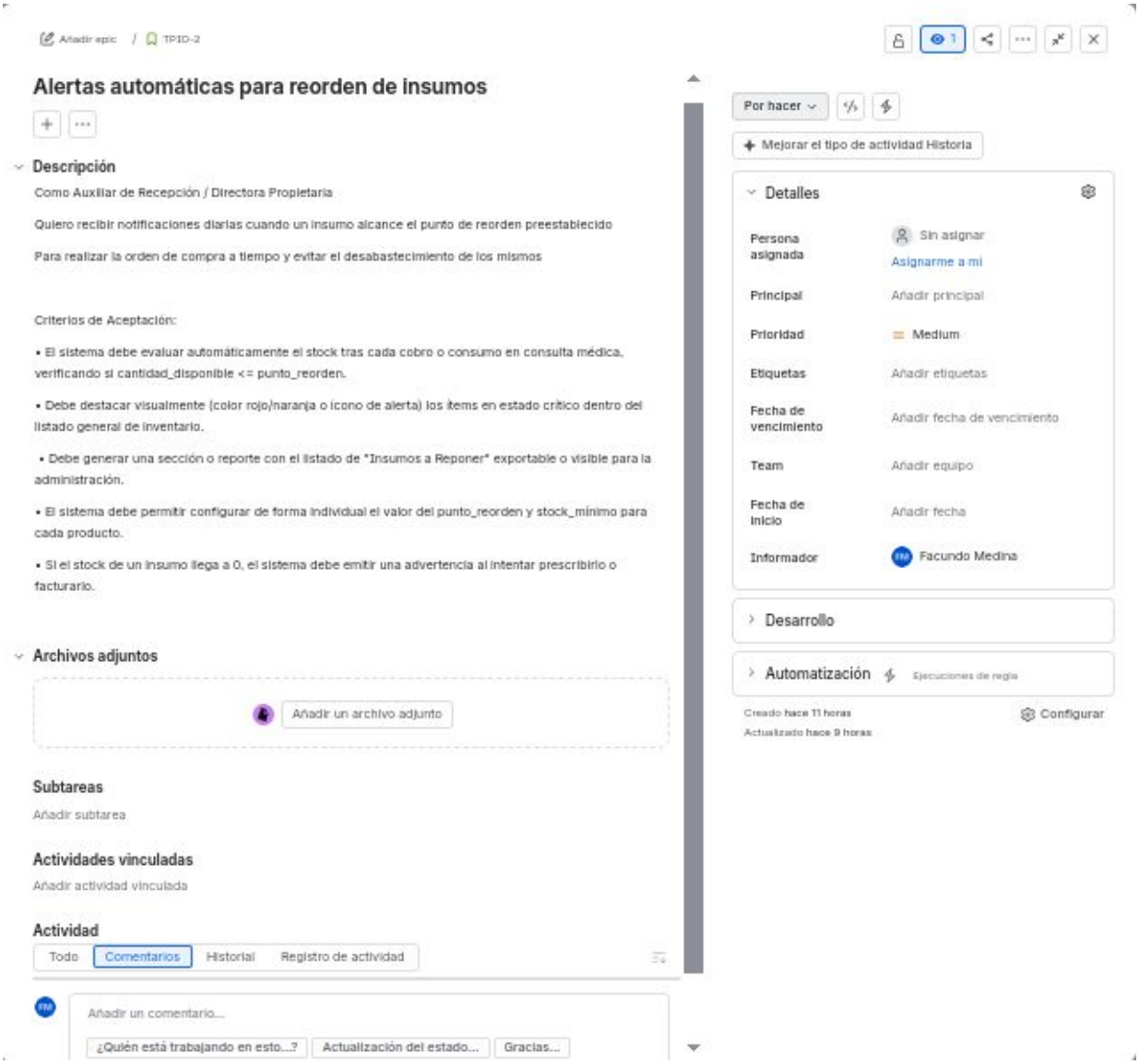
- **Por hacer:**

  Título: “Alertas autmáticas para reorden de insumos”

  Descripción:

  Como Auxiliar de Recepción / Directora Propietaria

  Quiero recibir notificaciones diarias cuando un insumo alcance el punto de reorden preestablecido
  Para realizar la orden de compra a tiempo y evitar el desabastecimiento de los mismos



- Figura 2. Vista de tarjeta del tablero Kanban en Jira Software para el proyecto VetSync 1.0 -

Fuente: Elaboración propia

- **<u>En proceso:</u>**

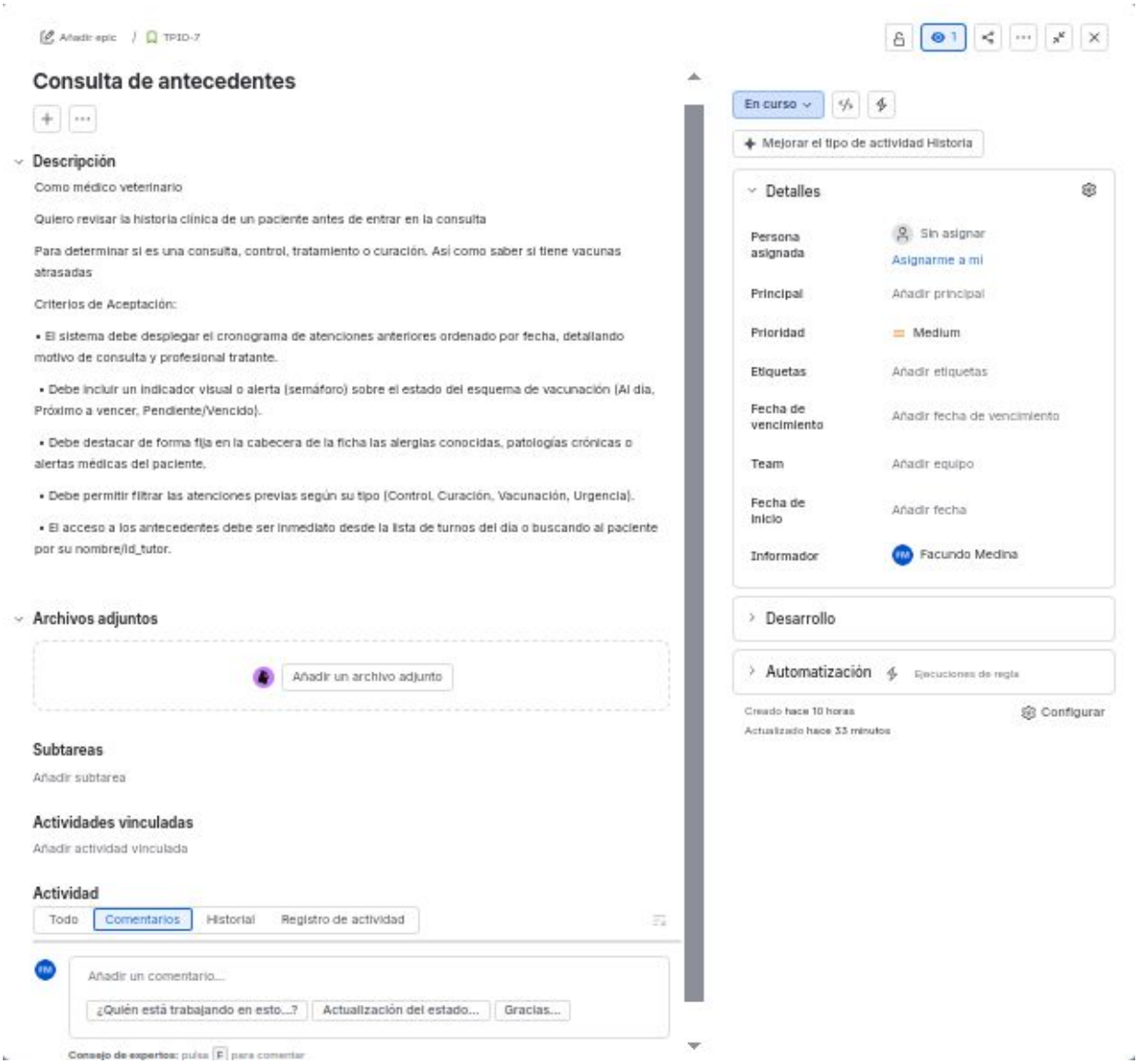
  Título: “Consulta de antecedentes”

  Descripción:

  Como médico veterinario

  Quiero revisar la historia clínica de un paciente antes de entrar en la consulta

  Para determinar si es una consulta, control, tratamiento o curación. Así como saber si tiene vacunas atrasadas



- Figura 3. Vista de tarjeta del tablero Kanban en Jira Software para el proyecto VetSync 1.0 -

Fuente: Elaboración propia

- **Listo:**

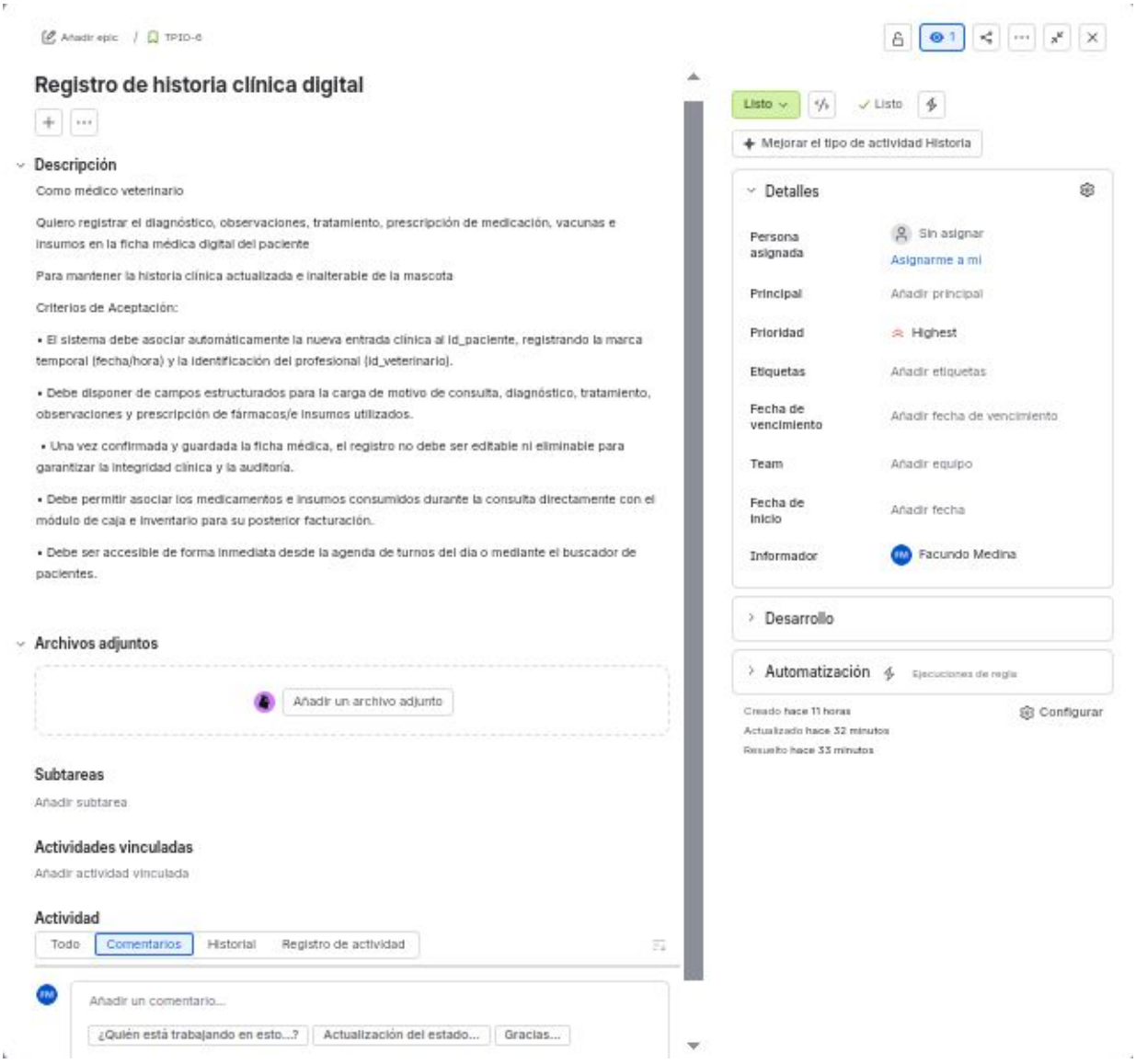
  Título: “Registro de historia clínica digital”

  Descripción:

  Como médico veterinario

  Quiero registrar el diagnóstico, observaciones, tratamiento, prescripción de medicación, vacunas e insumos en la ficha médica digital del paciente

  Para mantener la historia clínica actualizada e inalterable de la mascota



- Figura 4. Vista de tarjeta del tablero Kanban en Jira Software para el proyecto VetSync 1.0 -

Fuente: Elaboración propia

Consigna 4: Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas

En este apartado se definen los estándares de desempeño y los mecanismos automatizados de auditoría integrados al sistema *VetSync 1.0* para garantizar el control operativo y la integridad de los datos:

1. **Control de Inventario (Punto de Reorden):** Generación de una alerta visual automática cuando el insumo o fármaco alcanza el umbral mínimo en depósito para evitar desabastecimiento

2. **Validación de Agenda:** Restricción a nivel de base de datos que impide la superposición de turnos asistenciales en el mismo horario para un mismo médico profesional

3. **Trazabilidad de Historia Clínica:** Firma digital implícita mediante el registro automático de la marca de tiempo (*timestamp*) y el ID del veterinario interviniente en cada actualización clínica

4. **Control de Accesos por Roles:** Autenticación mediante credenciales únicas para asegurar que cada usuario acceda únicamente a los módulos autorizados para su puesto

5. **Auditoría de Operaciones:** Registro continuo de eventos internos que permite auditar modificaciones en turnos, creación de pacientes o emisión de comprobantes.

Declaración jurada de uso de IA

En el archivo README.md del repositorio de GitHub se realizó una declaración jurada sobre la utilización de inteligencia artificial, de forma general en la elaboración de todo el proyecto.

A continuación se describe cómo se utilizó de forma específica para la presente entrega. Para el desarrollo de diagramas BPMN 2.0 las orientaciones ofrecidas por las plataformas de IA eran algo intrincadas, al menos para quien realiza sus primeros esquemas de procesos. Se recurrió a una elaboración inicial completamente autónoma, eligiendo como recurso la plataforma https://www.drawio.com/ con funcionalidades online, usando como guía los recursos ofrecidos por la cátedra. Realizando posteriormente una revisión de las imágenes obtenidas con Gemini IA, de las que se obtuvieron algunos aportes sobre agregados y correcciones mínimas, posiblemente por tratarse de lectura de imágenes.

En cuanto al desarrollo de las “Historias” en Jira Software ser realizó un uso más intensivo de las plataformas de inteligencia artificial, en las que se volcaban diferentes acciones a realizar, pidiendo la generación de las descripciones en cuanto al *“Como…”, “Quiero…”, “Para…”* junto con los *“Criterios de aprobación”*, a partir de las interacciones desplegadas en los diagramas BPMN. De las sugerencias desplegadas se tomaban ciertos aspectos y se descartaban otros, tanto gramaticales como funcionales.

Otro soporte fundamental realizado con inteligencia artificial, fue para lograr estructurar el repositorio de GitHub, realizando dicha tares de manera local desde la terminal, utilizando ramas como solicitaba la consigna.

Con Gemini Notebook se realizó un check list de todos los elementos solicitados por las consignas, para poder realizar una revisión manual de todos los requerimientos establecidos en cada actividad planteada.

Para confeccionar el apartado de referencias y documentos de apoyo, se realizó el filtrado de las guías de estudio y recursos proporcionados por la cátedra para la unidad, y poder extraer así todas las fuentes, bibliografías y documentación empleada.

Para concluir con la presente entrega, al finalizarlo, se procedió a realizar una revisión integral para detectar errores tipográficos, gramaticales u ortográficos antes de entregarlo. Los cuales fueron evaluados individualmente y agregados de forma manual, caso de considerarlos pertinentes.

A. Bibliografía Teórica y Libros de Referencia

Bertalanffy, L. von. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress

Cortagerena, A., & Freijedo, C. (2011). *Teoría de las organizaciones*. Buenos Aires: Pearson

Martinez Martinez, A., & Cegarra Navarro, J. G. (2014). *Gestión por procesos de negocio: organización horizontal*. Ecobook - Editorial del Economista

Universidad de Los Andes. (2016). *Modelamiento de Procesos con BPMN* (INS-45-1-01-01)

B. Apuntes, Guías de Cátedra y Consignas Oficiales (UTN – TUPAD)

Cátedra de Organización Empresarial. (2026). *Guía de estudio Unidad 4: Herramientas de Administración (FODA, Diagrama de Gantt, Organigrama y Jira Software)*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia, UTN

Cátedra de Organización Empresarial. (2026). *Guía de estudio Unidad 5: Gestión por Procesos, Modelado con BPMN 2.0 y Máquina de Estados*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia, UTN

Cátedra de Organización Empresarial. (2026). *Consigna de la Entrega N.º 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia, UTN

López, M. R. (2025). *Guía de Uso de Git y GitHub: Colaboración, Control de Versiones e Integración en Entornos Educativos*. Material de apoyo para la Cátedra Organización Empresarial, UTN-TUPAD .

C. Documentación Técnica y Plataformas Oficiales

- **Atlassian Jira Software.** Documentación oficial de gestión de proyectos y tableros Kanban: https://www.atlassian.com/es/software/jira
- **GitHub Docs.** *Managing branches, repositories and pull requests*: https://docs.github.com/